67 [分析下期中] 2024–2025 学年第二学期《工科数学分析（下）》期中考试试题（A 卷）

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 设有曲面 $S: z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $\pi: 2x + 2y + z = 0$，则与 π 平行的 S 的切平面方程是 _____.

2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2\sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定的二元隐函数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

3. 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)\mathrm{e}^{x^2y^2}} =$ _____.

4. 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数，且满足 $\mathrm{d}f(x, y) = y\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}x + x(1 + y)\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}y$ 及 $f(0, 0) = 0$，则 $f(x, y) =$ _____.

5. 计算积分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} y\left(\int_y^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y =$ _____.

6. 函数 $u = \ln\left(x + \sqrt{y^2 + z^2}\right)$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿 A 指向 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为 _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 设 $f(x)$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的函数，而且 $G = \{(x, f(x)) \mid x \in [a, b]\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的有界闭集，那么 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数．这句话（　　）．

A. 是对的　　B. 是错的

C. 无法判断对错，因为题目所给条件不足　　D. 其他选项都错

2. 设 $(\Omega) = \left\{(x, y, z) \,\middle|\, x^2 + y^2 + z^2 \le 2x - 2y\right\}$，则 $\displaystyle\iiint_{(\Omega)} (x + y - z)\,\mathrm{d}V =$（　　）．

A. $-\dfrac{4}{3}\pi$　　B. 0　　C. $\dfrac{4}{3}\pi$　　D. $\dfrac{8}{3}\sqrt{2}\pi$

3. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，是 $f(x, y)$ 的两个偏导数 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 均在点 (x_0, y_0) 处连续的（　　）．

A. 充分条件而非必要条件　　B. 必要条件而非充要条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分条件又非必要条件

4. 设 $(\sigma) = \left\{(x, y) \,\middle|\, \left(x^2 + y^2\right)^2 \le 2a\left(x^2 - y^2\right), a > 0\right\}$，则 $\displaystyle\iint_{(\sigma)} (x - y)^2\,\mathrm{d}\sigma =$（　　）．

A. $-\pi a^2$　　B. 0　　C. $\dfrac{\pi a^2}{2}$　　D. πa^2

5. 函数 $f(x, y, z) = x - 2y + 3z$ 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的最大值为（　　）．

A. $-\dfrac{\sqrt{14}}{2}$　　B. $\dfrac{2}{3}\sqrt{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{14}}{2}$　　D. $\sqrt{14}$

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive

6. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内有定义，且 $f_x(0,0)=4$，$f_y(0,0)=-1$，则有（　　）.

A. $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=4\,\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

B. 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个法向量为 $(4,-1,1)$

C. 曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个切向量为 $(1,0,4)$

D. 曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个切向量为 $(4,0,1)$

三、（10 分）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F\left(z+\dfrac{1}{x},z-\dfrac{1}{y}\right)=0$ 确定的隐函数，且具有连续的二阶偏导数．求 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}-y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 和 $x^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x-y)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-y^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

四、（10 分）计算逐次积分 $\displaystyle\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x\int_{x^2}^1\mathrm{d}y\int_0^y\frac{\sin z}{1+z+z^2}\,\mathrm{d}z$.

五、（10 分）利用球面坐标 (r,φ,θ)，求方程为 $r=2a\cos\varphi$ 的球面与方程为 $\varphi=\alpha\,(\alpha>0)$ 的内接锥面所围成的立体的体积.

六、（10 分）求使函数 $f(x,y)=\dfrac{1}{y^2}\exp\left(-\dfrac{(x-a)^2+(y-b)^2}{2y^2}\right)(y>0,b>0)$ 达到最大值的 (x_0,y_0) 以及相应的 $f(x_0,y_0)$.